

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 13

Implementasi Lazy Page Allocation di xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Praktikum Proyek 4

Terapkan fitur Lazy Allocation pada implementasi `sys_sbrk()` di `kernel/sysproc.c` dan tangani exception Page Fault di `kernel/trap.c`. Uji dengan program `lazytests`. Jawab soal C1–C6 berikut. Waktu pengerjaan: 75–90 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan nomor kode penyebab exception (`scause`) pada arsitektur RISC-V untuk:
 - a. *Instruction Page Fault* (Penyebab kode = 12)
 - b. *Load Page Fault* (Penyebab kode = 13)
 - c. *Store/AMO Page Fault* (Penyebab kode = 15)
2. [C2 – Memahami] Jelaskan fungsi dari register `stval` (*Supervisor Trap Value*) saat terjadi exception *Page Fault*. Nilai apakah yang dimuat oleh prosesor ke dalam register tersebut?
3. [C3 – Menerapkan] Ubah fungsi `sys_sbrk()` pada file `kernel/sysproc.c` agar saat menerima argumen penambahan memori positif ($n > 0$), fungsi tersebut hanya menaikkan nilai `myproc()->sz` tanpa memanggil fungsi `growproc()`.

-
4. [C4 – Menganalisis] Analisislah skenario jika sebuah program nakal mencoba mengakses alamat memori di luar batas (`va >= myproc()->sz`) atau mengakses alamat di bawah batas stack pengguna (`va < myproc()->trapframe->sp`). Bagaimana kernel harus respons pelanggaran tersebut?

 5. [C5 – Mengevaluasi] Evaluasi apa yang terjadi pada fungsi `fork()` di `kernel/proc.c` (yang memanggil `uvmcopy()`) jika proses induk memiliki halaman memori yang berstatus *lazy* (belum dialokasikan fisik). Modifikasi apa yang harus dilakukan pada fungsi `uvmcopy()`?

 6. [C6 – Mencipta] Lengkapi penanganan alokasi lazy di dalam fungsi `copyin()` dan `copyout()` pada `kernel/vm.c` agar kernel tidak mengalami *Kernel Panic* saat sebuah system call (seperti `read()` atau `write()`) menerima alamat buffer yang belum memiliki pemetaan fisik.

– Selamat Mengerjakan Proyek 4 –